일반화학 및 실험 1 (2010년 1학기)
제 4장 물질의 원자성 확립에 기여한 물리 법칙과 화학 법칙

중요 학습 내용

- 물질의 본질과 원자설
- 물질의 원자성 확립에 기여한 물리법칙들
- 물질의 원자성 확립에 기여한 화학법칙들

2011년 4월 15일 금요일

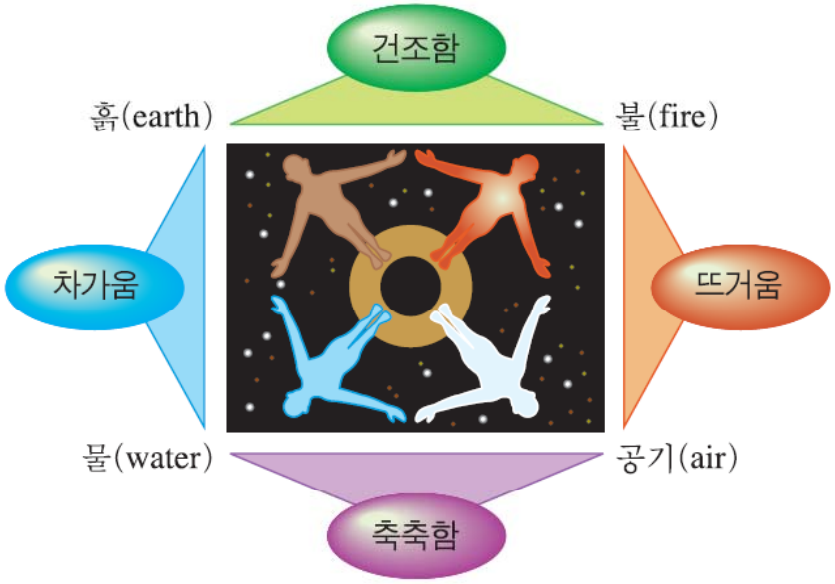
4.1 물질의 본질에 관한 철학적 관점
4.1.1 철학적 원자사상

- 철학적 원자 사상: 과학적으로 그 내용을 증명할 수 없는 철학적 관점에 근거를 두어 원자가 물질을 이루는 근본 입자라고 받아들이는 사고 방식.
- 고대 그리스의 원자설

1. Leucippus: 물질의 원자설을 처음으로 주장.
2. Democritus (~460 – 370 B.C.) :
   - “더 이상 쪼개어질 수 없는”이라는 의미의 원자 (atom)라는 단어를 처음으로 사용.
   - 물질이 서로 다른 것은 물질을 구성하고 있는 원자들이 다르기 때문이고, 원자들이 다른 이유는 원자들의 크기나 모양이 다르기 때문이라고 주장.

4.2.2 Aristotle와 Plato의 4원소설

- Aristotle와 Plato의 4원소설: 세상을 구성하는 모든 물질들은 물 (근본적 성질 : 차가움과 축축함) , 불 (근본적 성질 : 뜨거움과 건조함) , 공기 (근본적 성질 : 뜨거움과 축축함) 그리고 흙 (근본적 성질 : 차가움과 건조함) 의 네 가지 원소들로 이루어져 있다고 주장.



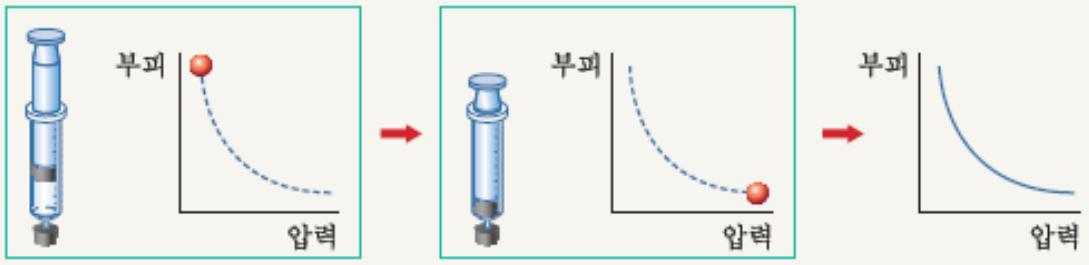
- Aristotle와 Plato에 의해 Democritus의 원자론 개념이 거부되고 물질의 원자성이 배척되면서 과학의 세계는 거의 2,000년 동안의 암흑기를 경험하였다.

4.2 물질의 원자성 확립에 기여한 기체에 관한 물리 법칙

- Boyle의 법칙 (압력-부피 관계식): 온도가 일정할 때 일정량의 기체 부피는 압력에 반비례한다.

$$V \propto \frac{1}{P} \Rightarrow V = k_1 \frac{1}{P} \Rightarrow PV = k_1$$

$$P_1 V_1 = k_1 = P_2 V_2$$



주사기를 사용한 그림으로 표현한 Boyle의 법칙

일정 온도에서 끝부분이 막힌 주사기의 플런저(plunger)에 압력을 가하는 동안 관측되는 주사기 내부(기체)의 부피 변화

기체의 압력

- 압력의 정의: 단위 면적 당 가하는 힘.

$$\text{압력(pressure)} = \frac{\text{힘 (force)}}{\text{면적 (area)}}$$

- 압력의 SI 단위: pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/m^2, 1 bar = 10^5 Pa
- 유체의 압력

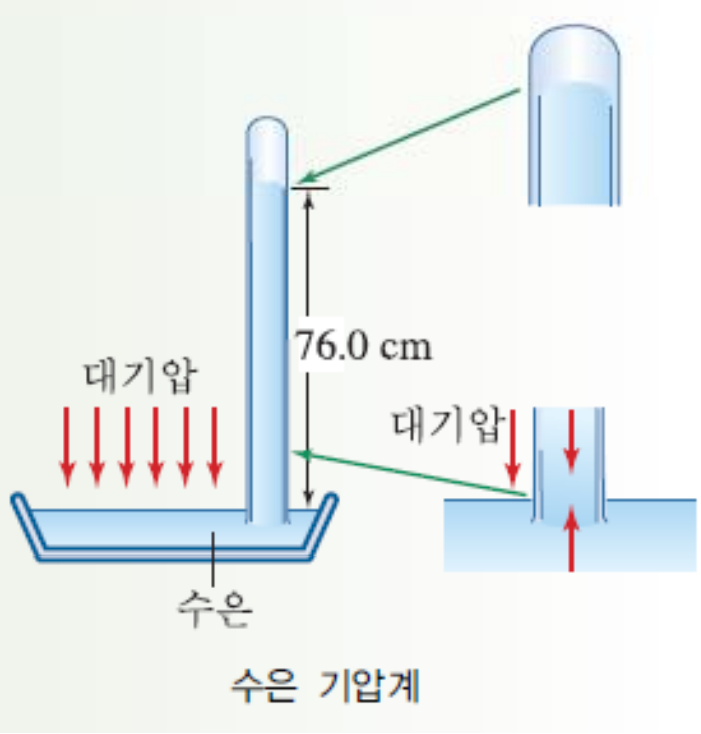
$$P = \rho g h$$

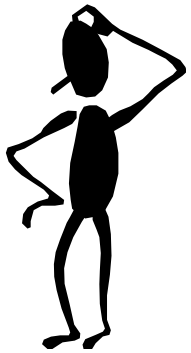
위 식에서 ρ: 유체의 밀도 (kg/m^3), g: 중력 가속도 (=9.806 m/s^2), h: 유체의 높이 (m)

- 물과 수은의 밀도
  - 물의 밀도: 0.99707 g/cm^3 (25°C) ≈ 1.00 g/cm^3
  - 수은의 밀도: 13.5951 g/cm^3

대기압

- 대기압 = 1 atm = 1.013 bar = 760 mmHg = 760 torr
- 기압계 (barometer): Evangelista Torricelli에 의해 발명. 기압 측정에 기용.
- 수은 기압계 (Hg barometer)



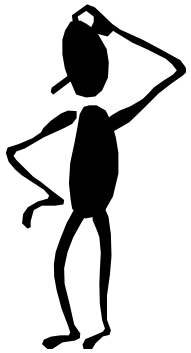


(예제 4.1) 일정한 온도에서 500 torr의 압력이 가해진 기체의 부피는 50.0 mL이다. 기체에 가해진 압력을 800 torr로 올리는 경우 기체의 부피는 얼마인가**?**

$P_1V_1 = P_2V_2$ 이므로,

$$(500\ \text{torr}) \times (50.0\ \text{mL}) = (800\ \text{torr}) \times V_2$$

$$V_2 = \frac{(500\ \text{torr}) \times (50.0\ \text{mL})}{(800\ \text{torr})} = 31.3\ \text{mL} = 3.13 \times 10^{-2}\ \text{L}$$



(예제) 수은 대신에 물을 이용하여 기압계를 만든다고 할 때, 물기둥의 높이는 얼마가 되겠는가?

$P = \rho g h$ 이므로

$$
\begin{aligned}
h = \frac{P}{\rho g} &= \frac{1.013 \text{ bar}}{(1.00 \text{ g/cm}^3)(9.806 \text{ m/s}^2)} \\
&= \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa}}{(1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9.806 \text{ m/s}^2)} \\
&= 10.3 \text{ m}
\end{aligned}
$$

Dalton의 부분 압력 법칙

- Dalton의 부분 압력 법칙: 일정한 온도에서 주어진 부피의 용기에 들어 있는 기체 A, B, C의 혼합물이 나타내는 압력은 혼합물을 구성하는 기체 A, B, C가 같은 용기에 독자적으로 존재할 때 나타내는 압력들을 합한 것과 같다.
- 기체 A, B, C의 혼합물의 경우

$$P_{\text{기체 혼합물}} = P_A + P_B + P_C$$

P_A: 주어진 부피의 용기에 기체 A가 단독으로 존재할때 나타내는 압력. (=기체 A의 부분 압력)

P_B: 주어진 부피의 용기에 기체 B가 단독으로 존재할때 나타내는 압력. (=기체 B의 부분 압력)

P_C: 주어진 부피의 용기에 기체 C가 단독으로 존재할때 나타내는 압력. (=기체 C의 부분 압력)

$P_{\text{기체 혼합물}}$: 기체 A, B, C의 혼합물이 나타내는 압력.

- Dalton은 그의 실험 결과를 근거로 기체는 아주 작은 입자들로 이루어져 있기 때문에, 기체들을 서로 섞어 주면 각 기체 입자들은 서로 아무런 상호작용 (인력이나 반발력)이 없이 입자들 사이의 공간을 자유롭게 이동 (확산, diffusion) 할 수 있다고 주장하였다.

몰분율

- 몰분율

$$\text{성분}A\text{의 몰분율} = \frac{A\text{의 몰수}}{\text{모든 성분의 몰수의 합}}$$

예: A, B, C, D 네 종류의 분자들로 이루어진 혼합 기체에서 각 분자들의 몰수를 n_A, n_B, n_C, n_D라고 할 때, 각 분자의 몰분율은

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_C = \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_D = \frac{n_D}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$

이고,

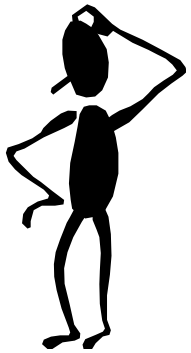
$$X_A + X_B + X_C + X_D = 1$$

몰분율과 Dalton의 부분 압력 법칙

- 용기에 서로 다른 기체 A와 B가 있을 때, 각 기체의 몰분율이 n_A와 n_B이고 용기 전체의 압력이 P_{tot}이라면 각 기체의 부분 압력 P_A와 P_B는 다음과 같이 주어진다.

$$P_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} P_{tot} = X_A P_{tot}$$

$$P_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} P_{tot} = X_B P_{tot}$$



(예제 4.2) 일정한 온도에서 혼합 기체 (수소 기체, 질소 기체, 산소 기체) 가 들어 있는 용기의 압력은 4 atm이다. 같은 온도와 용기에 혼합 기체의 성분들인 수소 기체와 질소 기체가 각각 단독으로 들어 있을 때 나타내는 압력이 1 atm과 2 atm으로 측정되었다면, 혼합 기체 성분들 중 산소 기체의 부분 압력은 얼마인가?

$$P_{\text{전체}} = P_{\text{수소}} + P_{\text{질소}} + P_{\text{산소}} = 4\,\text{atm}$$

$$P_{\text{산소}} = P_{\text{전체}} - P_{\text{질소}} + P_{\text{산소}} = 4\,\text{atm} - (1\,\text{atm} + 2\,\text{atm}) = 1\,\text{atm}$$

Henry의 법칙

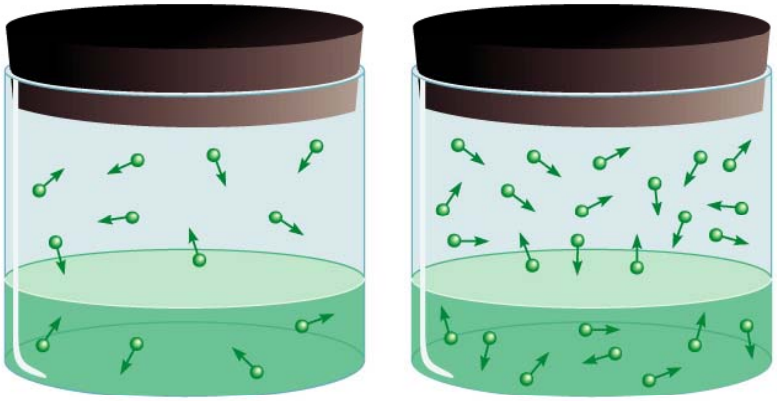
- Henry의 법칙: 액체 속에 들어 있는 기체의 용해도는 용액에 가해지는 압력에 비례한다.

$$P = K_H C$$

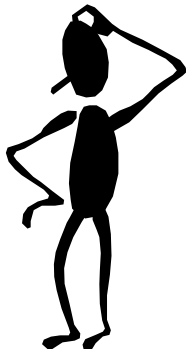
C: 용해된 기체의 몰농도 (mol/L)

k_H: 온도에만 의존하는 상수 (mol/L/atm)

P: 용액에 가해지는 압력 (atm)



(a) (b)



(예제 4.3) 25°C와 1 atm에서 대기와 접촉하여 이루어진 대기 포화 용액 (air saturated solution) 에 녹아 존재하는 산소 (용존 산소, dissolved oxygen : DO)의 농도(mol/L, M) 는 얼마인가? 단, 대기 중 산소의 함유량은 20.1 mol%이고, 25°C에서 산소의 「Henry의 법칙 상수(k_H)」 는 769.2 L atm/mol이다.

잠수와 기체의 법칙

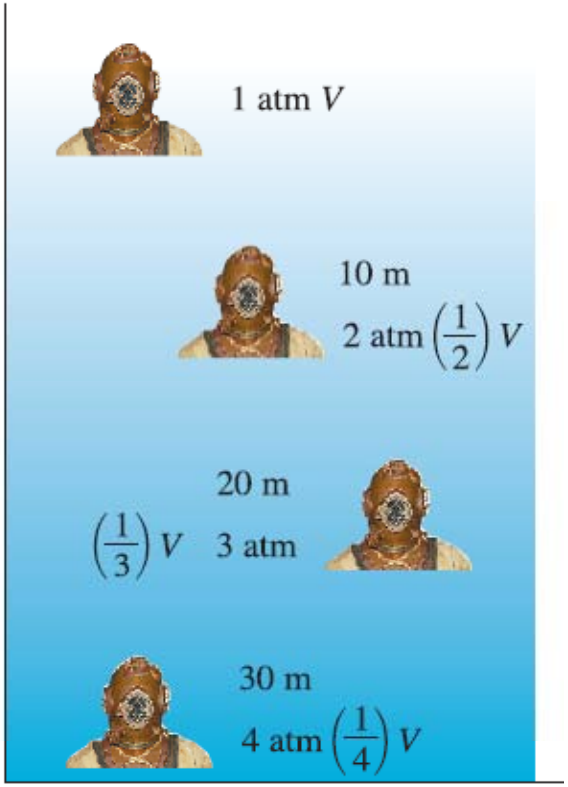


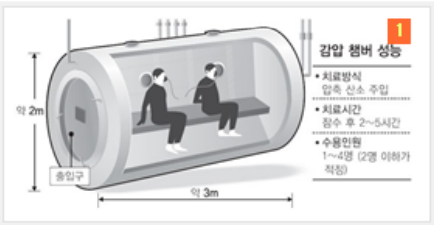
그림 4.6 수심별 압력 변화에 따른 기체 부피의 변화

사회

[천안함 침몰] 잠수병 치료 '챔버' 부랴부랴 1대 늘려

■ 故 한준위 조문행렬
잠수요원 필수장비 불구 사고 전까지 1대만 사용

권대익 의학전문기자 dkwon@hk.co.kr 블로그
박기수기자 blessyou@hk.co.kr





천안함 침몰 사고 해역에서 구조작업을 하다 30일 숨진 해군 특수전여단(UDT) 소속 잠수요원 한주호 준위의 사망 원인이 잠수병(감압병과 공기색전증)으로 알려지면서 잠수병 원인과 방지에 관심이 쏠리고 있다.

잠수부가 수압이 높은 심해에서 작업하면 질소가 통상 몸 속에 녹는 비율(80%)보다 훨씬 더 많이 들어간다. 그렇게 수중활동을 하다 기압이 낮은 수면으로 올라가면 몸 속 조직에 과포화상태인 질소가 폐를 통해 자연스럽게 빠져나간다.

문제는 이 때 시간이 충분치 않으면 질소가 기포로 변해 혈액 속을 돌아다니면서 뇌졸중이나 심장마비의 원인이 된다. 잠수병에 걸리지 않으려면 잠수한 뒤 적절한 휴식을 취해야 하는데, 한 준위는 사흘 연속 하루도 쉬지 않고 구조활동을 벌이다 변을 당했다.

조익준 삼성서울병원 응급의학과 교수는 "잠수병은 흔히 난청과 두통, 관절통을 일으킨다"며 "심하면 팔 다리가 마비 되고, 폐 일부가 괴사하거나 호흡을 하지 못해 목숨을 잃기도 한다"고 말했다. 임형준 한림대 성심병원 산업의학과 교수는 "수심 40m에서 잠수병에 안 걸리고 작업할 수 있는 시간은 불과 10분 정도에 불과하다"며 "이것도 물살이 없고 수온이 낮지 않은 경우에 해당된다"고 설명했다. 백령도 해역은 물살이 셀 뿐만 아니라 바닷물 온도도 3도로 낮았다.



깊은 곳을 잠수하는 이른바 '딥 다이버'들은 이런 문제를 해결하기 위해 공기보다 산소 비율을 높이거나, 질소 대신에 헬륨을 섞은 특수 혼합가스를 사용한다. 그러나 우리 잠수요원들은 장비 미흡으로 일반 압축가스를 사용하고 있어 사고위험이 높을 수밖에 없다.

Charles의 법칙

- 절대 온도:

$$\mathrm{K} =^{\circ} \mathrm{C} + 273.15$$

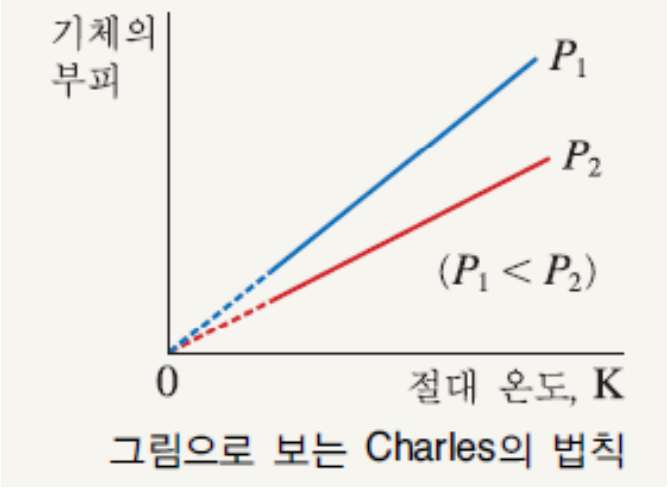
- 절대 온도와 섭씨 온도와의 관계

	절대 온도 (K)	섭씨 온도 (°C)
절대 0도	0	-273.15
물의 어는점	273.15	0
물의 끓는점	373.15	100

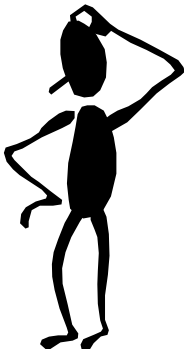
- Charles 및 Gay-Lussac의 법칙 (온도 –부피 관계식): 압력이 일정할 때, 일정량의 기체 부피는 절대 온도에 비례한다.

$$V \propto T \Rightarrow V = k_2 T \Rightarrow \frac{V}{T} = k_2$$

$$\frac{V_1}{T_1} = k_2 = \frac{V_2}{T_2}$$



그림으로 보는 Charles의 법칙



(예제 4.4) 온도가 25°C인 지상에서 부피가 200.0 mL인 풍선이 하늘 위로 날아가 온도가 10°C인 곳에 도달하면, 그 풍선의 부피는 얼마인가? 단, 풍선을 채운 기체의 양과 대기압은 변화가 없이 일정하다.

Charles의 법칙에 의해

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$V_2 = T_2 \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = 283.15\ \text{K} \times \frac{200.0\ \text{mL}}{298.15\ \text{K}} = 183.2\ \text{mL}$$

Avogadro의 법칙

- Avogadro의 법칙 (부피-입자 수 관계식): 온도와 압력이 일정할 때, 기체의 부피는 존재하는 기체의 수에 정비례한다. → 0°C 1 기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4L 이다.

$$V \propto n \Rightarrow V = k_3 n \Rightarrow \frac{V}{n} = k_3$$

$$\frac{V_1}{n_1} = k_3 = \frac{V_2}{n_2}$$

이상 기체의 법칙

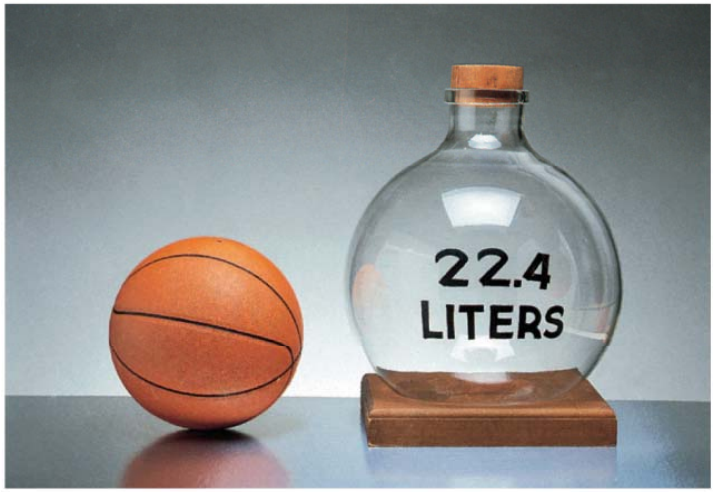
- 이상 기체: 질량은 있으나 분자크기(분자부피)와 분자간 인력이 없는 기체로 액화가 불가능하며 ABC 법칙을 잘 따르는 기체.
  - 이상 기체를 이루는 입자들은「점 질량 (point mass)」들로 부피가 없다.
  - 무질서한 운동 (random motion) 을 하고 있다.
  - 입자들 사이의 상호작용 (인력이나 반발력) 이 존재하지 않는다.
  - 입자들 사이의 충돌은 완전 탄성충돌 (elastic collision) 이다.
- 이상 기체의 법칙

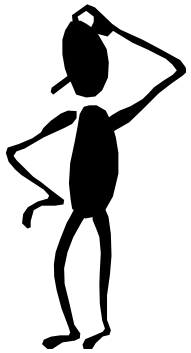
$$V \propto \frac{nT}{P} \Rightarrow V = R\frac{nT}{P}$$

$$\boxed{PV = nRT}$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{PV}{nT} \\ &= \frac{(1\ \text{atm})(22.4\ \text{L})}{(1\ \text{mol})(273.15\ \text{K})} \\ &= 0.082057\ \text{L·atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 8.314\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.





(예제 4.5) 25°C에서 0.0500 g의 수소 기체 (몰질량: 2.02 g/mol) 가 부피가 500 mL인 용기 안에 존재하고 있다면, 수소 기체가 나타내는 압력은 얼마인가?

이상 기체의 법칙으로부터

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

수소 기체의 몰수 **=** 수소 기체의 무게 **(g) /** 수소 분자의 몰질량 **(g/mol)**

= (0.0500 g) / (2.02 g/mol) = 0.0248 mol

그러므로 압력은

$$\begin{aligned} P &= \frac{(0.0248\ \text{mol})(0.0821\ \text{L·atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})\ (298.15\ \text{K})}{0.500\ \text{L}} \\ &= 1.21\ \text{atm} \end{aligned}$$

4.2 물질의 원자성 확립에 기여한 기체에 관한 화학 법칙

- 질량 보존의 법칙 (Antoine Lavoiser): 주어진 화학 반응에서 생성된 모든 물질들의 무게의 합은 그 반응에 참여했던 반응 물질들의 무게를 합한 것과 같다.
- 플로지스톤 (phlogiston) 이론에 대한 반박 이론.

$$2Hg(s) + O_2(g) \rightarrow 2HgO\ (s)$$

$$2HgO\ (s) \xrightarrow{\text{가열}} 2Hg(s) + O_2(g)$$

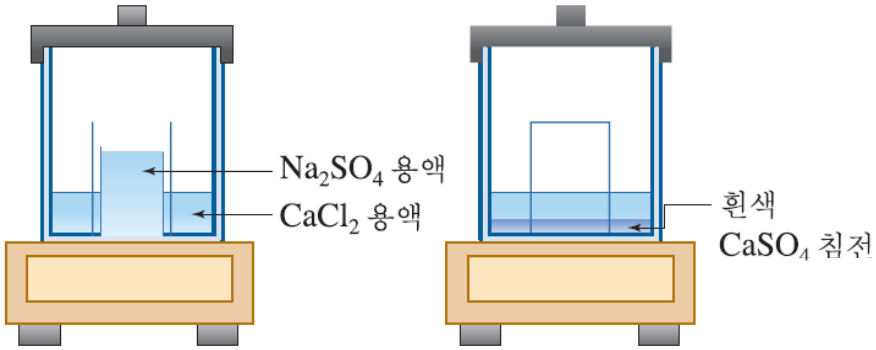
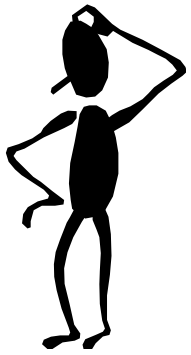


그림 4.7 침전 반응 (precipitation reaction) 에서 질량의 보존

$$Na_2SO_4(s) + CaCl_2(s) \rightarrow CaSO_4(s) + 2Na^+(aq) + 2Cl^-(aq)$$

일정 성분비의 법칙

- 일정 성분비의 법칙 (Joseph Louis Proust): 두 개 또는 그 이상의 원소들이 결합하여 화합물을 이루는 경우 해당 원소들의 무게비는언제나 일정하다.
- 염화 소듐 (sodium chloride, NaCl) 을 분석해 보면, 언제 어디서든 무게로 39.4 %의 소듐 (Na) 과 60.0 %의 염소(Cl) 로 이루어져 있음을 알 수 있다.

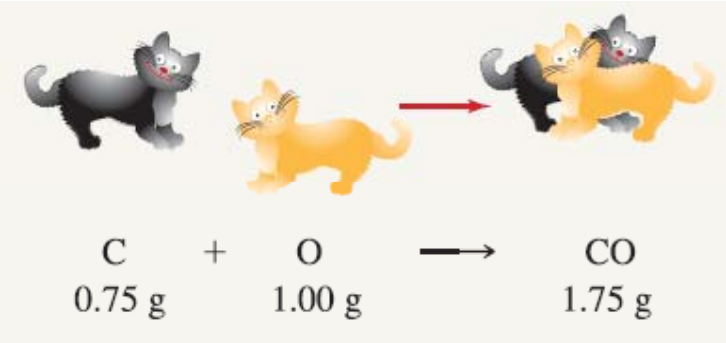


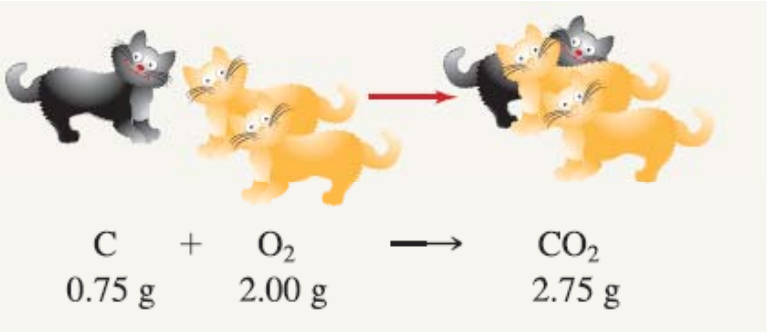
(예제 4.6) 이산화 탄소 (carbon dioxide, CO2) 는 무게로 27 %의 탄소와 73 %의 산소로 이루어져 있으며, 순수한 탄소를 공기 중에서 연소시켜 얻을 수 있다. 54 g의 탄소를 이산화 탄소로 바꾸기 위해 필요한 산소의 양은 얼마인가?

27 g : 73 g = 54 g : x **x=146 g**

배수 비례의 법칙

- 배수 비례의 법칙: 일정한 양의 첫 번째 원소와 두 번째 원소가 결합하여 두 가지 이상의 화합물을 만드는 경우, 각 화합물들에 함유된 두 번째 원소들의 무게 사이에는 작은 정수 비가 성립한다.





- 위의 예에서 일정 양의 탄소와 결합한 산소 원자의 무게 비는 항상 1:2이다.